# 11.1　接着層が力を伝えるまで

## 扱う話題

ぬれ、硬化、圧締、接着剤の種類、湿潤後の保持率。

## 結論の見通し

作業可能時間と荷重を掛けられる時点を区別し、湿潤後の強さは保持率と絶対値の両方で比べる。

この節の本編は p.1 から

# 接着・塗装と木質材料の設計

木材及び木質材料学　第11回

接着部の性能を、材料の構成・用途へつなぐ

合板・LVL・ボード類と、仕上げ・保守を考える

# 一つの棚を、材料と工程から考える

室内で使い、水拭きする小さな収納棚を想定する

板の向き、接合部、端面、仕上げを確認する

必要な性能と、不足する情報を説明する

# 接着する木材にも、構造と水分がある

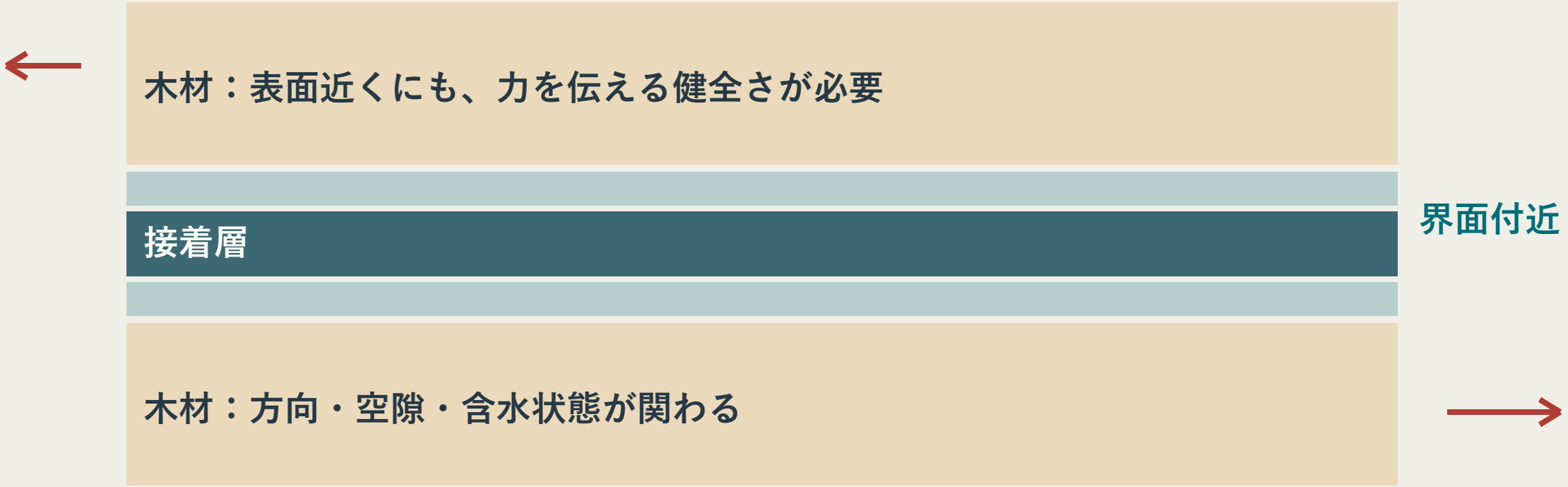
多孔質：接着剤が広がり、入り込む程度が変わる

異方性：木口・板面、繊維方向で条件が異なる

吸湿・乾燥：木材も動き、接着部に力が生じる

表面のほこり・油・古い塗膜も確認する

# 接着部を、三つの領域として見る




**破壊の位置を見る → 木材／界面付近／接着層**

概念図。界面付近の形・厚さは実測値ではない。

# 接着の原理：近づき、接触し、荷重を伝える

**ぬれ：液体が木材の表面に広がる**

分子間の引力 ＋ 表面の凹凸への入り込み

固化した接着剤が、木材どうしをつなぐ

接着剤だけでなく、表層の木材も強さを担う

参照：USDA Wood Handbook (2021)

# 接着面のぬれと、接着層の形成

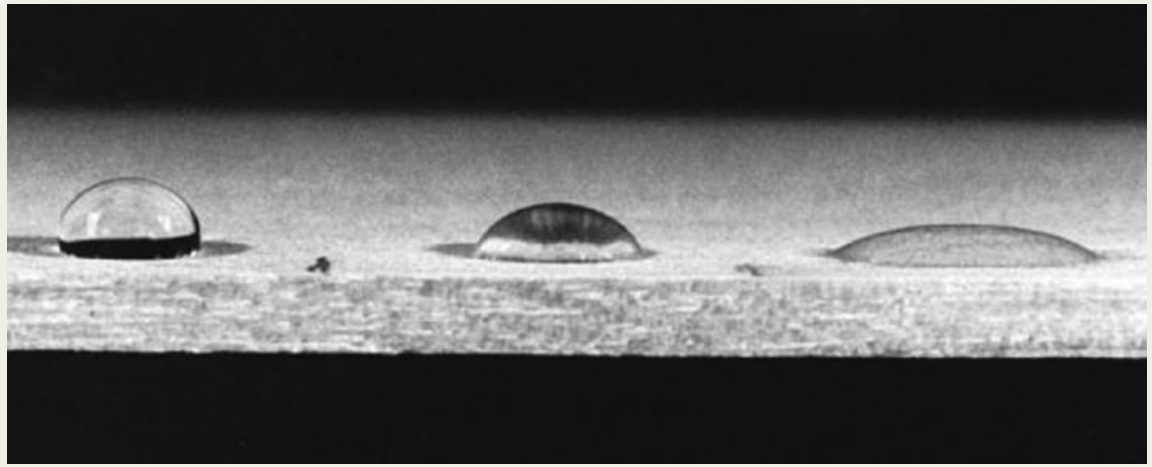
接着剤が木材表面へ広がり、接触する

表面との相互作用と、組織への入り込みが関わる

乾燥・重合・架橋などにより、接着層が固まる

木材／界面／接着層のどこも、性能に関わる

# 水滴の形から「ぬれ」を読む



**左：古い未研磨面では水滴が広がりにくい**

中央・右：表面調整後は広がり方が変わる

接着前に、汚れ・油・古い塗膜を確認する

水滴の形だけでは、接着強さは判定できない

図版引用：Frihart & Hunt (2021), Wood Handbook, Fig. 10–3

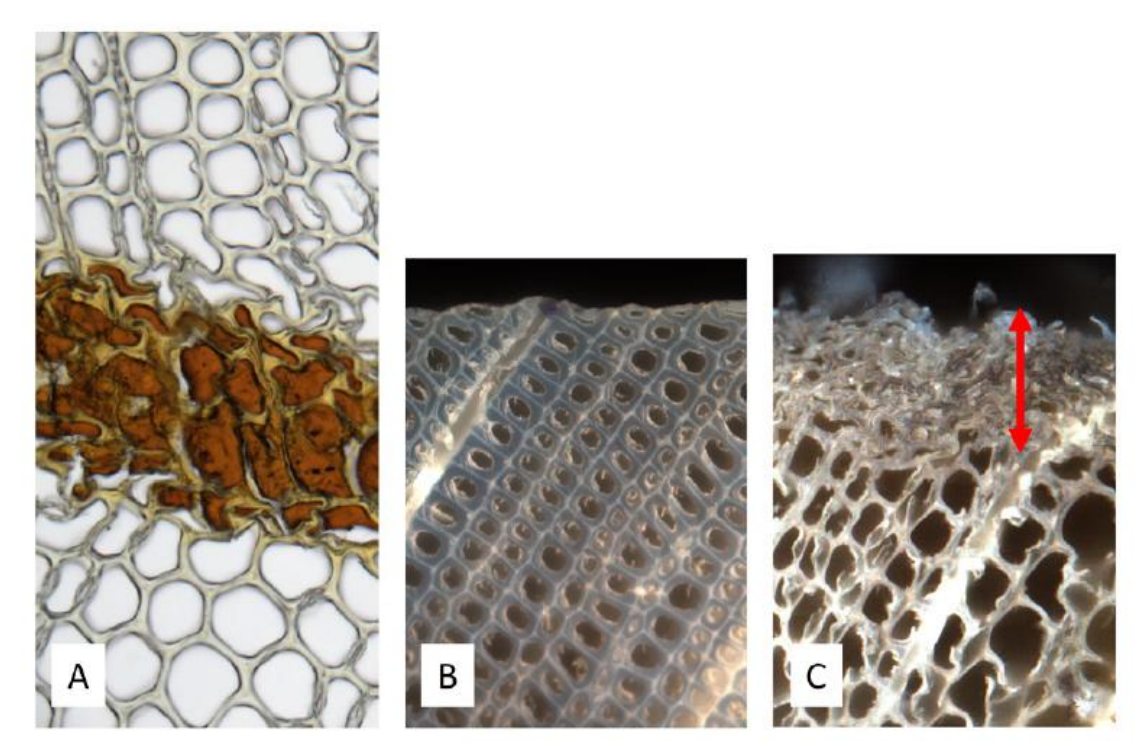
原典（図番号・本文を確認）

# ぬれ・浸透・硬化は、別の過程

| 過程 | 見るもの | それだけでは確定しないこと |
| --- | --- | --- |
| ぬれ | 広がり・接触 | 硬化後の強さ |
| 浸透 | 入り込む経路と程度 | 深いほど常に強いか |
| 硬化 | 層の形成と条件 | 長期の使用性能 |

**水滴の観察と、実際の接着剤の試験を区別する。**

# 顕微鏡で見る接着面：平らに見えても細胞がある




**A：接着剤と木材の接触・浸透**

B・C：切削や研磨で表層の状態が変わる

研磨粉や、結合の弱い表層を整える

粗くすればするほど強くなる、とは限らない

図版引用：Frihart & Hunt (2021), Wood Handbook, Fig. 10–2

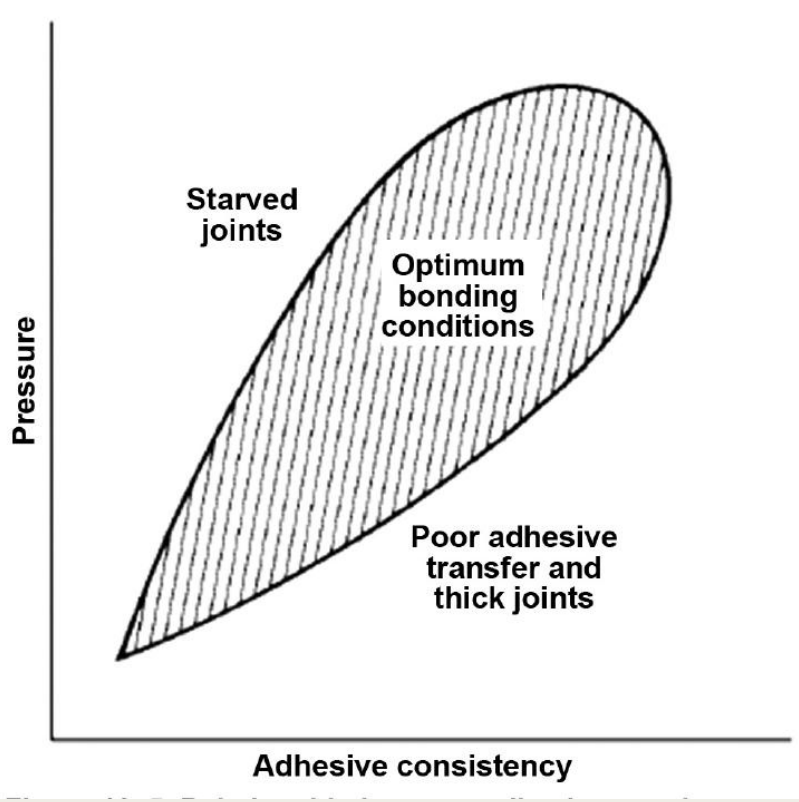
原典（図番号・本文を確認）

# 接着工程で管理する条件

| 段階 | 確認すること |
| --- | --- |
| 面を合わせる | 平滑さ、清掃、仮組み、含水状態 |
| 塗布・組立て | 量、均一さ、作業可能時間 |
| 圧締・養生 | 指定圧力・温度・時間、荷重を掛ける時期 |

**圧締解除と、十分な硬化・強度の発現を区別する。**

# 圧締：強く締めればよいわけではない




**図の縦軸：圧締圧力／横軸：接着剤の粘り**

適切な圧締で、面を密着させて固定

締め過ぎによる圧痕・部材の変形にも注意

当て木を使い、位置と直角を確認する

図版引用：Frihart & Hunt (2021), Wood Handbook, Fig. 10–5

原典（図番号・本文を確認）

# 作業可能時間と、荷重を掛ける時点

塗布 → 面を合わせる → 圧締 → 養生 → 使用

塗布後の時間 ／ 圧締までの時間 ／ 圧締保持 ／ 養生

**圧締を外せる時点 ≠ 使用荷重を掛けられる時点**

**時間幅は模式的。製品共通の施工時間を示す図ではない。**

# 木工用ボンド：塗る前に段取りを済ませる

**① 仮組み：面・向き・直角・クランプを確認**

② 塗布：指定量を面全体に均一に広げる

③ 組立て・圧締：位置を確認して静置

④ 指定時間後に加工・使用へ進む

参照：コニシ公式製品情報（2026-11-01確認）

# 接着部は、どこで壊れたか

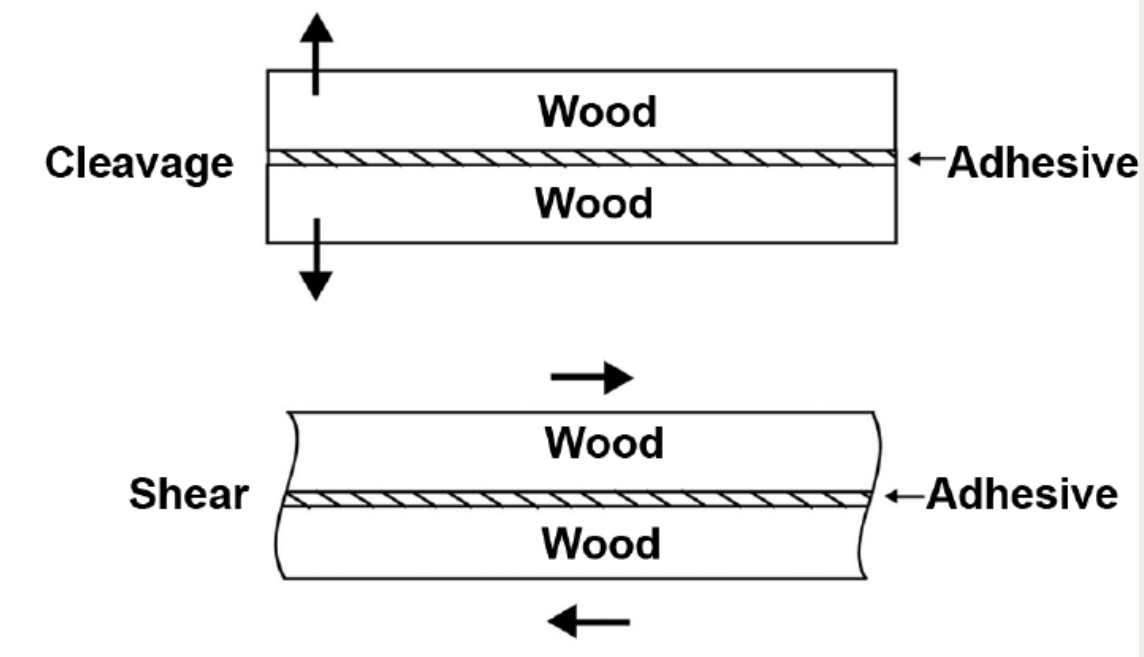
木材の中：木部破壊

木材と接着層の境界：界面の破壊

接着層の中：接着剤層の破壊

強さの値に、破壊位置・木部破壊率を添える

# 「硬くなった」と「接合部が強い」を分ける




**接着剤の硬さ ≠ 接合部の強さ**

せん断・引張り・はく離では壊れ方が違う

試験条件と破壊位置を一緒に読む

乾燥直後の値だけで長期使用を決めない

図版引用：Frihart & Hunt (2021), Wood Handbook, Fig. 10–10

原典（図番号・本文を確認）

# 木工用ボンド：一般的なPVAc系




酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形の代表例

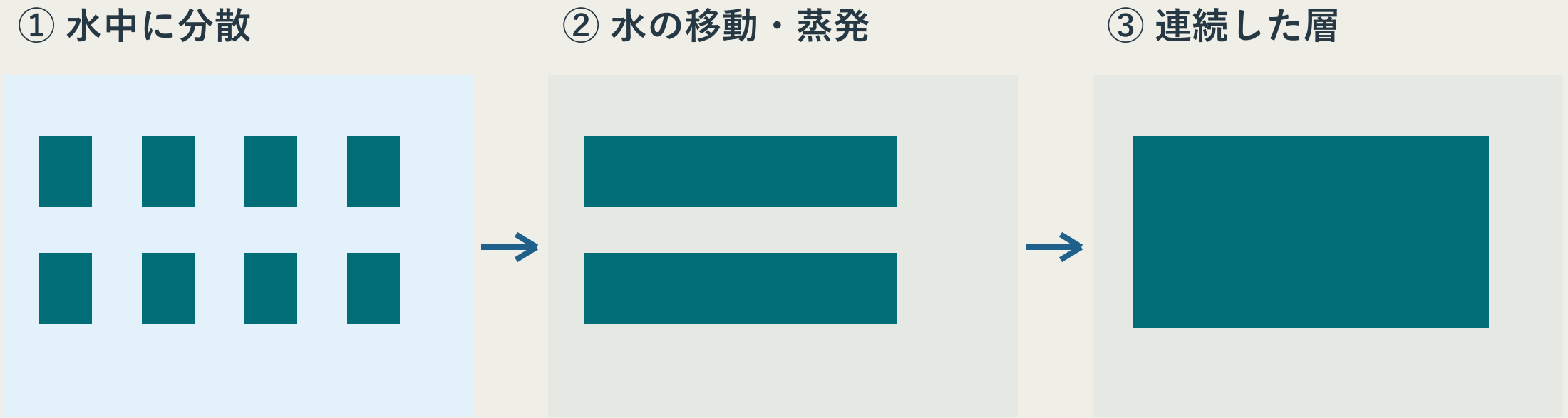
水が木材へ移動・蒸発し、接着層を形成する

室内の木工で、適切な条件なら高い乾燥強度

一般品は耐水用途に使えない。製品差を確認する

写真：コニシ公式商品ページ（2026-10-28確認）

# PVAc系エマルジョン：水と高分子を分ける




## 水系という媒体と、硬化後の耐水性は別の情報

**粒子と連続膜の概念図。実際の粒径・形状・乾燥速度を表さない。**

# 乾燥と硬化：固まる仕組みは一つではない

**木工用ボンド：水が減り、樹脂の膜ができる**

瞬間接着剤：微量の水分をきっかけに重合

二液エポキシ：主剤と硬化剤が反応

速く固まることと、高い強度は別の尺度

参照：USDA Wood Handbook (2021)

# 瞬間接着剤：アロンアルフア等




シアノアクリレート系：表面の微量な水分で反応

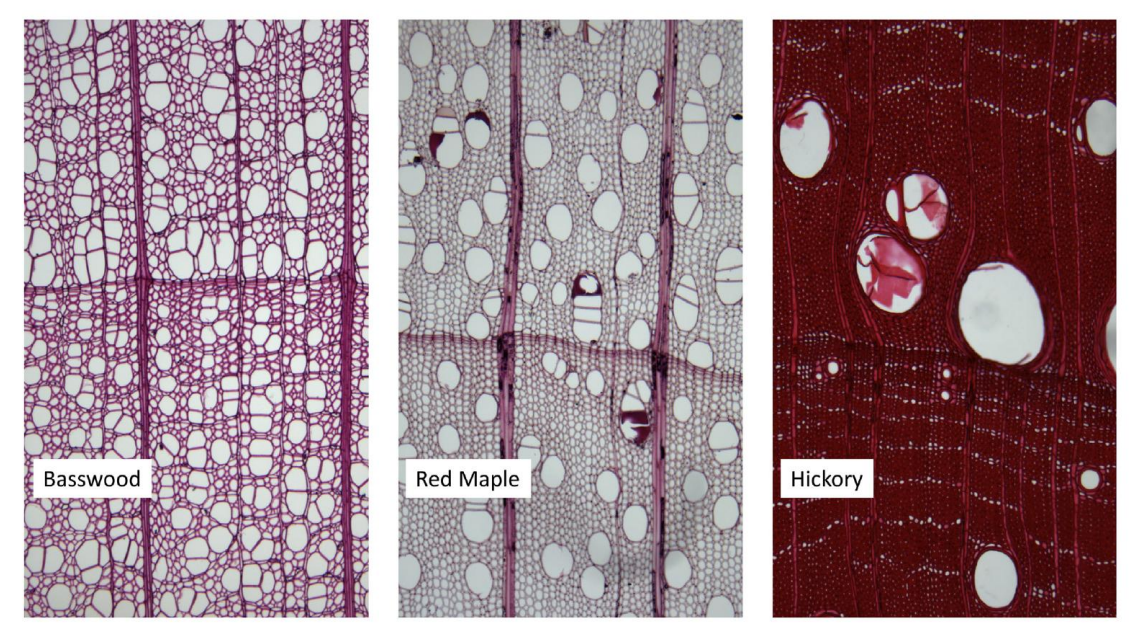
小さい面積の位置決め・補修等に使う例

木工用は、しみ込みを考慮した製品もある

速い固着と、最終強度・耐水耐熱性を分ける

写真：東亞合成公式商品ページ（2026-10-28確認）

# 瞬間接着剤：多孔質の木材では粘りも重要




**木材は液体を吸い込み、樹種でも違いがある**

木工用の高粘度タイプでは
浸透し過ぎを抑える工夫

小さく、よく合う接着面を想定して選ぶ

大きなすき間・家具の耐力は別に確認する

図版引用：Frihart & Hunt (2021), Wood Handbook, Fig. 10–4

原典（図番号・本文を確認）

# 学校での使用：硬化の仕組みに合う扱い

製品の用途・表示・SDSと、学校での使用条件を確認

瞬間接着剤は布・ティッシュへしみ込むと発熱する

瞬間接着剤の作業に、布製の軍手を使わない

塗布と圧締・養生を、説明用の例と実習で区別する

# レゾルシノール系：強度を、濡れや熱の中でも保つ

RF・PRF系：樹脂と硬化剤を用いる反応硬化型

高い乾燥・湿潤接着強度、耐水・耐熱・耐久性

集成材など、構造用途に使われる例

配合・面の合い・圧締・養生を管理する

# エポキシ系と、水性高分子－イソシアネート系

| 系統 | 硬化・用途の例 |
| --- | --- |
| エポキシ系 | 主剤＋硬化剤の反応。木材・異種材接着や補修 |
| EPI系 | 水性高分子＋イソシアネート硬化剤。集成材等 |

**どちらも製品の配合・用途・硬化条件により性能は変わる。**

# 二液エポキシ：配合と混ぜ方が性能を左右する

**製品例：セメダイン「ハイスーパー5」**

A剤・B剤を等量（容量比）で混合する製品

混合後すぐ塗布・組立て → 固定して静置

配合比は製品ごとに確認／硬化剤を増量しない

参照：セメダイン公式製品情報（2026-11-01確認）

# 合板やボードで使う工業用接着剤

| 系統 | 例・比較の観点 |
| --- | --- |
| フェノール系（PF） | 耐水性を求める合板等。工場の硬化条件 |
| ユリア系（UF） | 主に室内製品の例。耐水性の制約 |
| メラミン・複合系 | 配合で耐水・耐久性等を調整 |

# DIYでの選択：用途を先に決める

**室内の木どうし：木工用ボンドを候補に**

小部品の補修：木工用の瞬間接着剤などを検討

異種材料：対応を確認して二液エポキシ等を検討

水濡れ・屋外：その用途を明記した製品へ

参照：コニシ公式製品情報（2026-11-01確認）

# 同じ「強い」を、三つの問いに分ける

今の乾燥試験で、どれだけの荷重に耐えるか

濡れ・熱・乾湿繰返しの後も、性能が残るか

継続荷重で、すべりやクリープが増えないか

木材・継手・工程の条件をそろえて比較する

# 使い続けたとき：水分・温度・時間の影響

**湿潤・乾燥の繰返し → 木材が動く**

高温や持続荷重 → 変形が増す場合がある

短時間の強度と、長期の接合性能を区別

補修では、壊れた原因も取り除く

参照：USDA Wood Handbook (2021)

# 接着強さの計算：荷重と面積

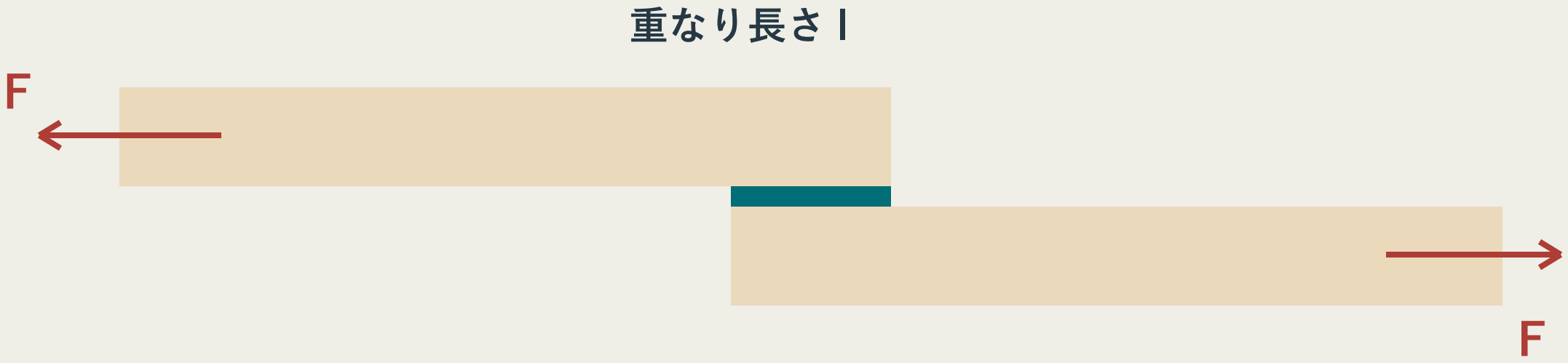
見かけの平均せん断応力　$\tau$ 平均＝F／A

F：試験時の荷重［N］、A：重ね接着面積［$mm^2$］

1 $N/mm^2$＝1 MPa

端部の応力集中や、剥がす力は、この平均に現れない

# 重ね継手：面積と力のつりあい

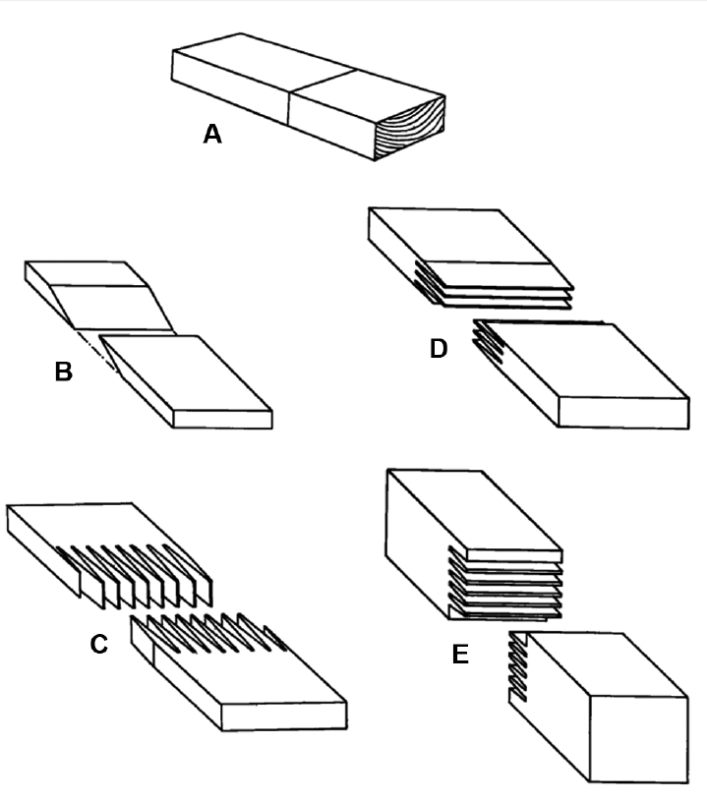



幅 b は紙面の奥行き

$$A = bl \qquad \tau_{平均} = F/A = F/(bl)$$

**τ 平均＝F/A＝F/(bl)。局所応力の一様分布は意味しない。**

# 木口どうしをつなぐ：形にも役割がある




**突き合わせだけでは**
**力を伝えにくい場合がある**

斜め継ぎ・フィンガージョイント
接着面の形と面積を工夫

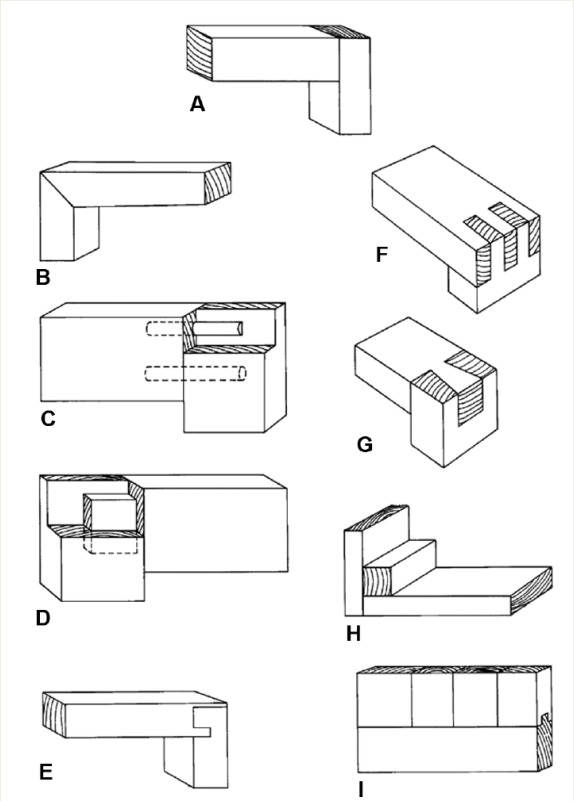
加工精度と適切な接着条件が前提

接着面積だけで接合耐力は決まらない

図版引用：Frihart & Hunt (2021), Wood Handbook, Fig. 10–7

原典（図番号・本文を確認）

# 箱や本立て：接合の形を読む




図版引用：Frihart & Hunt (2021), Wood Handbook, Fig. 10–8

原典（図番号・本文を確認）

**ほぞ・溝・ダボなどで位置と接触面をつくる**

接着剤は、合った面を保持する役割も担う

直角・寸法を仮組みで確認

仕上げ後の補修では、古い接着層も確認

# 接着演習1　乾燥時の強さと湿潤後の保持率

① 接着面積と、A・Bの乾燥／湿潤後の $\tau$ 平均を求める

② 荷重の保持率　③ 構造用途への採用を判断できるか

| 仮想試験体 | 乾燥時の最大荷重 | 湿潤処理後 |
|---|---|---|
| A | 3,000 N | 600 N |
| B | 3,500 N | 2,800 N |

**幅20 mm×重ね長さ25 mm。銘柄の実測値・製品保証値ではない。**

# 接着演習1の解説

| 結果 | A | B |
| --- | --- | --- |
| 乾燥時／MPa | 6.0 | 7.0 |
| 湿潤後／MPa | 1.2 | 5.6 |
| 保持率 | 20% | 80% |

**乾燥時の接着強さ、保持率、必要な絶対性能を分けて読む。**

# 11.2　要素と層の向きで材を選ぶ

### 扱う話題

合板、LVL、PB、MDF、OSB、積層と曲げ剛性。

### 結論の見通し

要素の形、向き、層の位置を読めば、用途ごとに何を比較すべきか説明できる。

この節の本編は p.35 から

# 接着部から、木質材料の構成へ

健全な接着部が、要素間で力を伝える

要素の大きさと向きにより、性質を調整する

耐水接着と、材料全体の耐湿性を分けて読む

# 木質材料を比べる二つの軸

| 要素 | 例 | 配向の見方 |
| --- | --- | --- |
| 単板 | 合板・LVL | 交差／ほぼ平行 |
| 小片・繊維 | PB・MDF等 | 層構成、密度分布 |
| ストランド | OSB | 層別の配向と主軸 |

# 原料の実物：木片と繊維は同じではない



**写真：削片・おが粉・繊維・大きな木片など**

要素の形と大きさをそろえて再構成する

「木くずを固めた板」で説明を終えない

形・配向・密度・接着が性能をつくる

図版引用：Stark & Cai (2021), Wood Handbook, Fig. 11–1

原典（図番号・本文を確認）

# 木質材料の構成と製法

単板、ひき板、小片、繊維など、原料の形を変えて再構成する

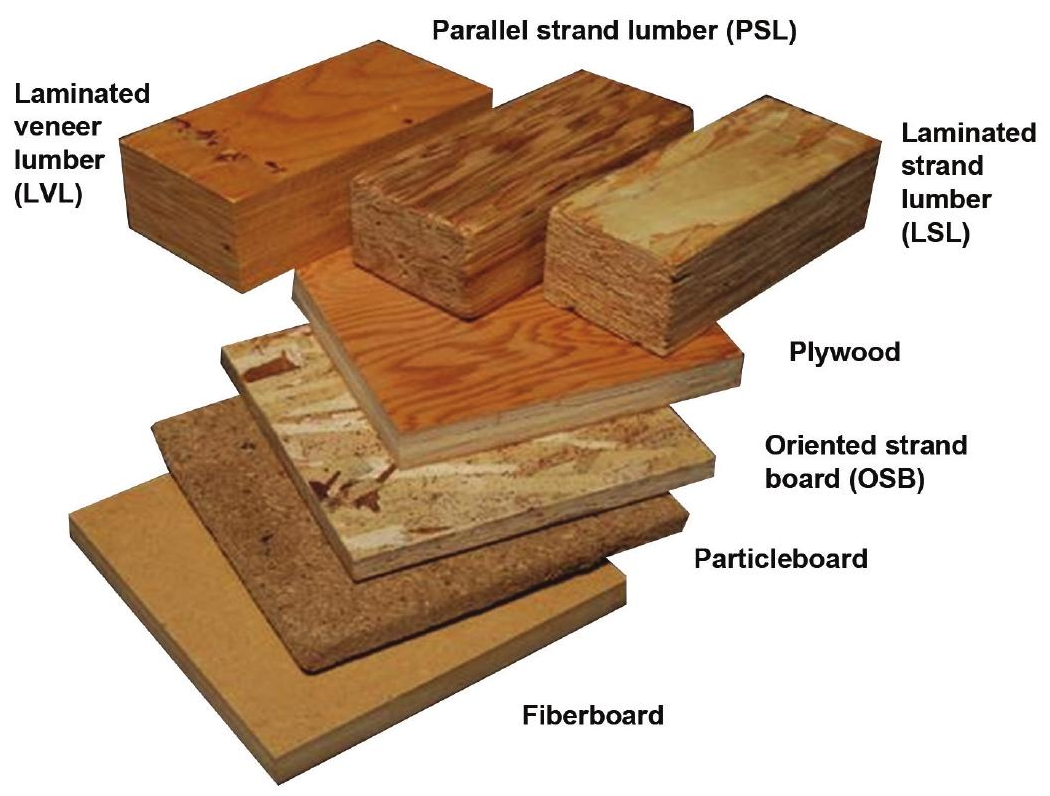
節や寸法の制約を調整し、大きさ・形・方向別性能を設計する

製造は原料調整、乾燥、配向・積層、接着、圧締・硬化などを含む

接着品質と水分状態も、完成した材料の性能に関わる

無垢材との比較では、同じ用途と使用期間にそろえる

# 売場の板を、断面から見分ける




**合板：薄い単板が層をつくる**

PB：木片が見える／MDF：繊維を再構成

OSB：細長いストランドが見える

化粧面で隠れる場合は、表示も読む

図版引用：Stark & Cai (2021), Wood Handbook, Fig. 11–5

原典（図番号・本文を確認）

# 単板の製造と合板

ロータリー切削は丸太を回して連続的な単板を得る方法

スライスは刃で薄く切り出し、化粧用途などにも用いる

合板は、隣接単板の繊維方向を通常ほぼ直交させて積層する

対称な層構成は、反りなどの寸法安定性を考えるうえで重要

表板の方向、単板の厚さ、層数で面内・面外の性能が変わる

# 単板をつくる加工と、表面の状態

**丸太を回して薄くむく → ロータリー単板**

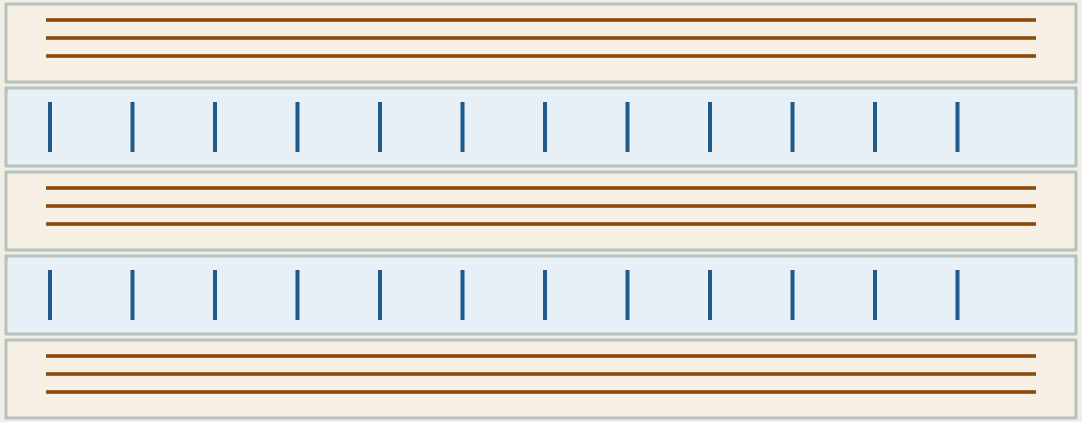
切削時の変形で、裏割れが生じることがある

単板の面・厚さ・水分を管理して接着

製品の性能は、木材と製造工程の両方から

参照：USDA Wood Handbook (2021)

# 合板の交差積層



**合板**

要素：単板

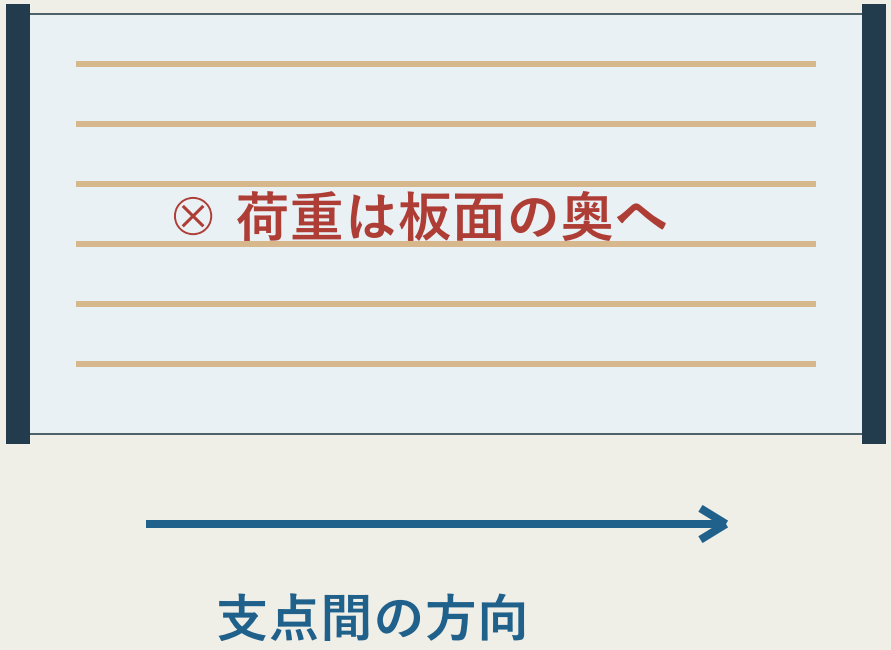
主な配向を色分け

層の厚さ・位置も重要

接着と用途の条件も確認

# 板の軸、支点間の方向、荷重を描く

① スパンと表板繊維が平行

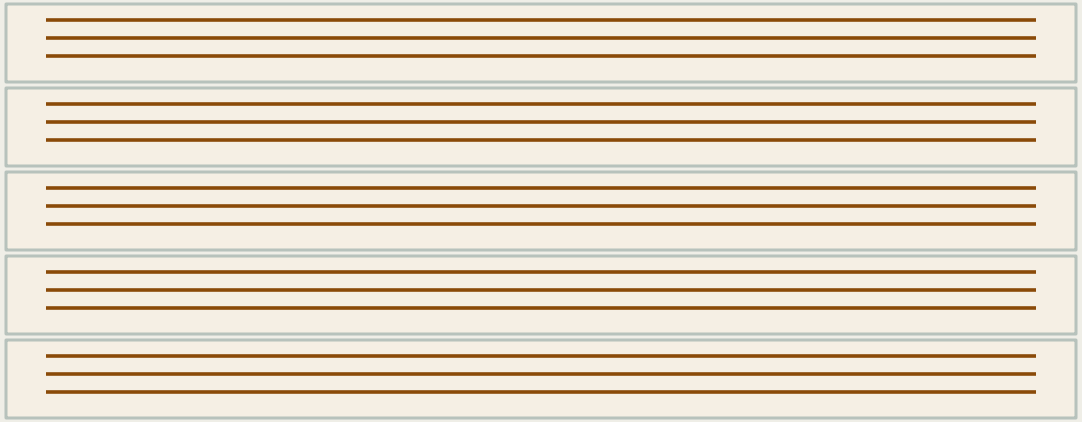



② 板を90°回して使う




二辺支持の帯板を想定。面内引張りと、面外曲げを区別する。

# LVLの平行積層



LVL

要素：単板

主な配向を色分け

層の厚さ・位置も重要

接着と用途の条件も確認

# 接着品質と使用環境

接着は、木材の含水率・表面状態・塗布・圧締・硬化に左右される

乾燥した室内用と、湿潤条件を想定した製品は区別する

接着の耐水性と、木材そのものの吸水・腐朽は別に考える

構造用途では、方向別の製品性能と使用条件を確認する

製品表示は規格・仕様書の最新版により、用途と評価条件を読む

# 耐水接着でも、板全体が水に強いとは限らない

**接着層の耐久性／木材の吸水を区別**

切断面やねじ穴からも水は入る

膨張・反り・腐朽は別に確認

屋外使用は、製品の用途表示と納まりで判断

参照：USDA Wood Handbook (2021)

# パーティクルボードの製造と性質

木材を小片にし、乾燥・分級・接着剤添加の後に成形する

熱圧で圧密・硬化させ、表層と内部の要素や密度を調整する

表面の平滑さと、端面の小片の組合せを観察する

ねじ保持は密度だけでなく、面・端面、下穴、留付け条件にも依存する

端材や再生木材を利用できる一方、用途に合う品質管理が必要

# PBの表面と芯：製造条件が使い心地になる

**木片を分類し、層をつくって加熱圧締**

表面と内部で、要素や密度が異なる

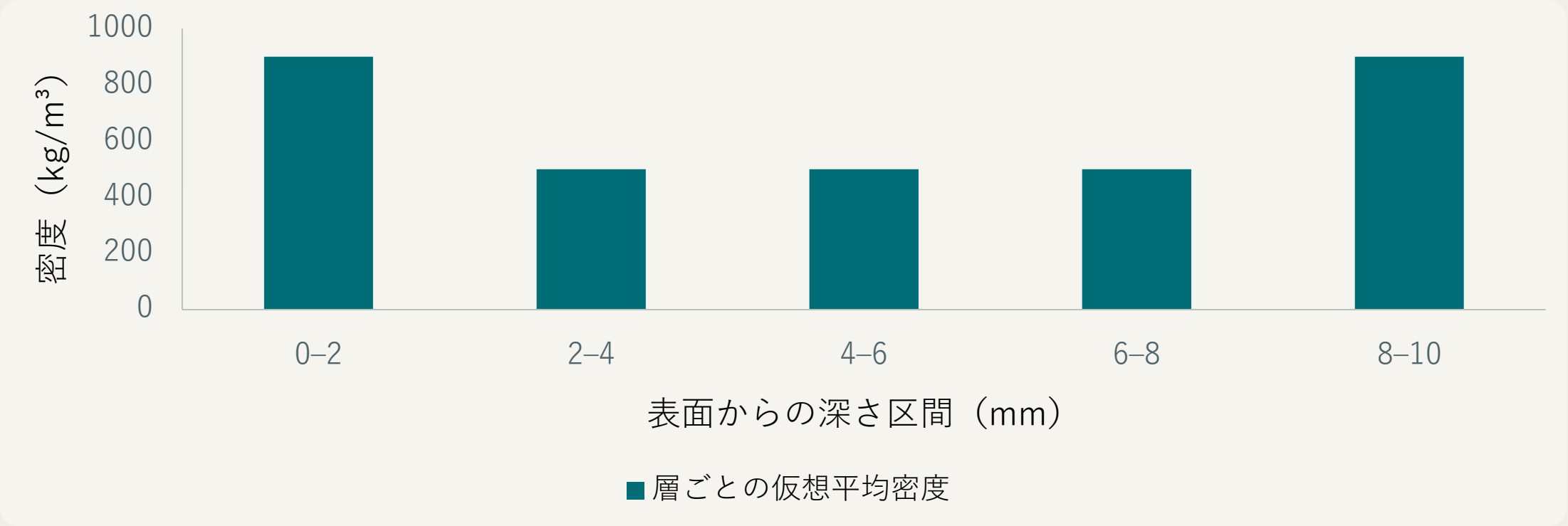
平滑な面は仕上げや化粧に有利

小口・ねじ・吸水は別の観点で確認

参照：USDA Wood Handbook (2021)

# 厚さ方向の密度分布を見る

## 等厚の五層：表裏900、内部500 kg/m³と仮定




**五層・等厚の仮想分布。製品の実測分布ではない。**

# 材料演習3　平均密度から、内部は分かるか

表裏2 mmずつ：900 kg/m³、中央6 mm：500 kg/m³

① 全厚10 mmの平均密度を求める

② 同じ平均密度で均一な板と、性能も必ず同じか

**考える時間の目安 3分 → 解説資料で自己確認**

**平均密度＝全質量／全体積。厚さ比は、幅と長さが同じ時の体積比。**

# 繊維板とMDF

木材を繊維状にほぐして、再び板に成形する

MDFは中密度繊維板で、微細な要素による平滑な表面が特徴

切削や表面仕上げに適した製品があるが、製品差も大きい

密度、厚さ方向の密度分布、接着、耐湿性が性能に関わる

端面への接合と吸水による厚さ変化も、採用前に確認する

# MDFを加工・塗装する際の着眼点

**繊維を再構成した、比較的均一な材料**

切断面・加工溝は塗料を吸い込みやすい場合がある

下地処理・シーラーの適合を製品で確認

ねじの位置、下穴、粉じんへの対策も計画

参照：USDA Wood Handbook (2021)

# OSBとストランドの配向

OSBは細長いストランドを、層ごとに配向させて成形する

表層と内層の方向を組み合わせ、面材としての性能を調整する

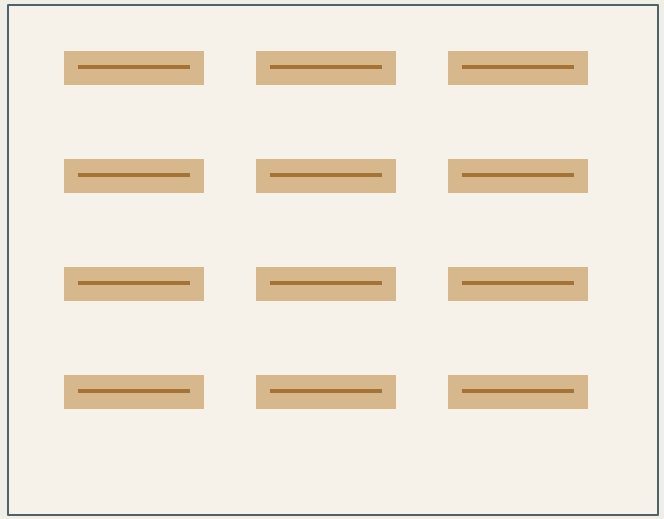
主軸方向とそれに直交する方向で、曲げ性能などが異なる

見える木片の向きと、製品表示の評価方向を対応させる

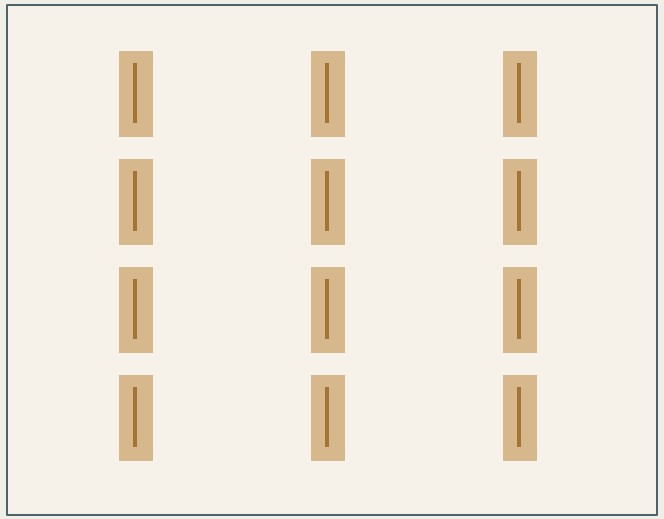
PB・MDF・OSBは要素の形と配向から区別できる

# OSB：要素の向きと、層の向きを分ける

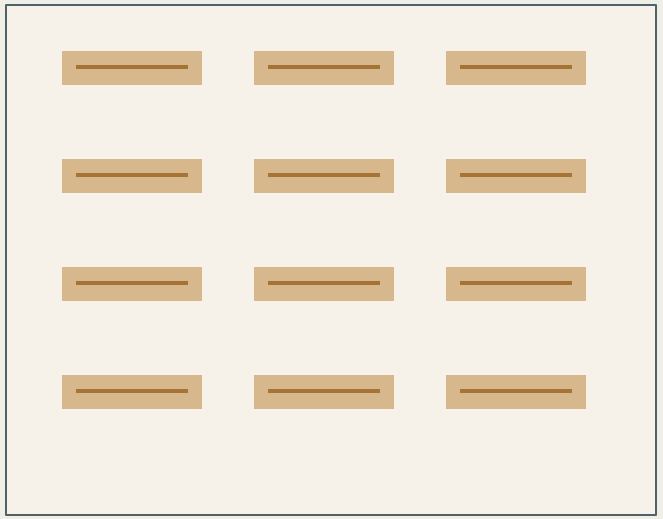
表層：主に長手へ配向



芯層：主に直交方向へ



裏層：主に長手へ配向



小片を一枚の単板と混同せず、主軸と試験方向へ対応させる

各層を分けた平面模式図。ストランドの形・寸法・配向分布は実測ではない。

# ボード類の性能を比較する項目

密度：体積当たりの質量。含水状態も記録する

曲げ：厚さ、主軸方向、試験の支点間距離などをそろえる

ねじ保持：面か端面か、ねじ径・下穴・端距離などを確認する

水分：吸水、厚さ膨張、接着性能と、使用環境を確認する

化粧面だけで内部を判断せず、断面と製品情報を読む

# 棚板を買うとき：表示と使う条件を対応させる

**必要寸法・厚さ・支点間隔・荷重を整理**

化粧面だけでなく、小口と内部構造を確認

ねじ・接着・仕上げの方法を一緒に決める

端材で加工・塗装の試験をしてから本体へ

参照：USDA Wood Handbook (2021)

# 材料演習5　吸水率と厚さ膨張率は別の量

試験前→後：質量100→118 g、厚さ10.0→10.8 mm

① 前の値を分母に、質量と厚さの増加率を求める

② 吸水率18%なら、木材含水率MCwも18%か

**考える時間の目安 3分 → 解説資料で自己確認**

**この演習の定義による仮想試験。製品規格の合否判定ではない。**

# 材料の向きから、荷重の受け方へ

引張りの剛性と、曲げの剛性を区別する

曲げでは、各層のEと中立軸からの位置を見る

完全接着・小変形など、モデルの仮定を確認する

# $\sigma = E\varepsilon$ から、層の力の分担へ

① 接着された同じ長さの層：長手のひずみ $\varepsilon$ が共通

② $\sigma_i = E_i\ \varepsilon \rightarrow F_i = \sigma_i\, bt_i = E_i\ \varepsilon\ bt_i$

③ 力のつりあい：$F = \Sigma F_i = b\,\varepsilon\ \ \Sigma\,(E_i\ t_i)$

④ $F/(bh) = E_{引張}\ \varepsilon \rightarrow E_{引張} = \Sigma\,(E_i\ t_i)/h$

$h = \Sigma\, t_i$：全厚　　$b$：幅　　$i$：各層の番号

**一軸の近似。完全接着・同じ伸び・線形弾性。横方向の連成等は省略。**

# 例題：交差積層の引張りE

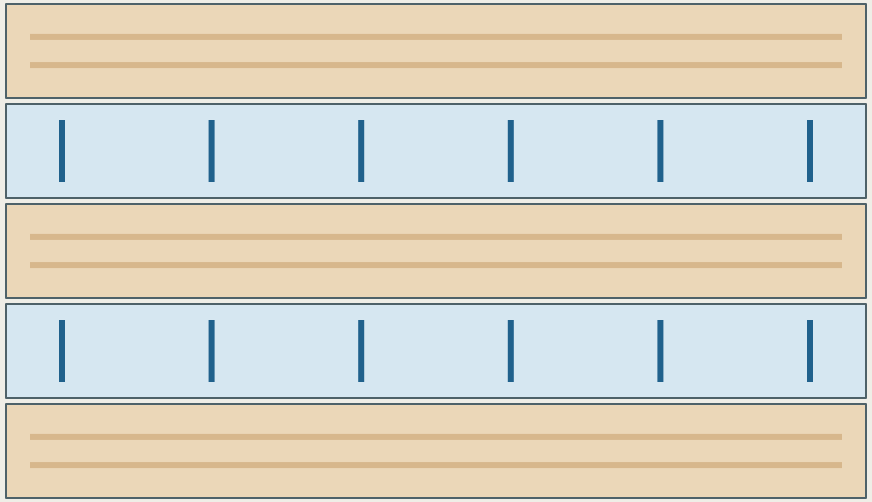
**仮定：0° でE = 10 GPa、90° でE = 0.5 GPa**

| 構成・評価方向 | 計算（GPa） | E引張 |
|---|---|---|
| 0° /90° /0° /90° /0° ：長手 | (10×3 + 0.5×2)/5 | 6.2 GPa |
| 同じ板を90° 回す | (0.5×3 + 10×2)/5 | 4.3 GPa |
| 全て0° の平行積層：長手 | (10×5)/5 | 10 GPa |

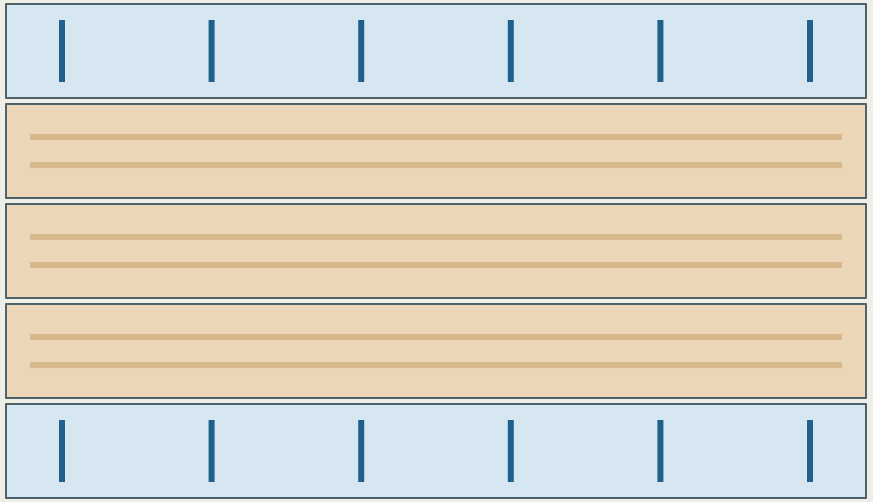
**数値・模式図は本教材の説明モデル。特定の樹種・製品の実測値、強度値、設計値ではない。**

# 同じ単板量でも、層の位置が違う

A：0 / 90 / 0 / 90 / 0



C：90 / 0 / 0 / 0 / 90

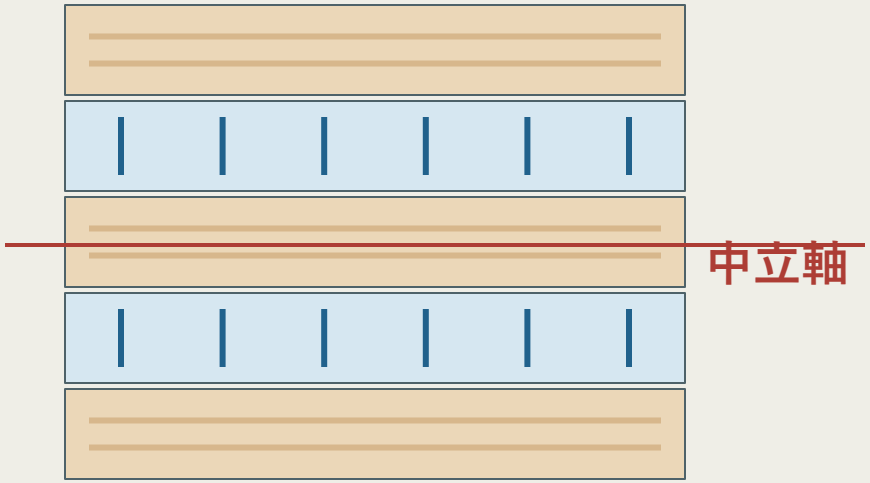


**全厚も、各向きの合計厚さも同じ。E引張は同じ6.2 GPa。**

A・Cは対称な説明モデル。各層2 mm、0°層計6 mm、90°層計4 mm。

# 層の位置を、断面二次モーメントへ

$$I_i = I_c + A_i\, z_i^2 = bt^3/12 + (bt)z_i^2$$




| 層中心 zi | Ii（$mm^4$） |
|---|---|
| ±4 mm：外層 | 3266.67 |
| ±2 mm：内層 | 866.67 |
| 0 mm：中央 | 66.67 |

b = 100 mm、t = 2 mm

**幅100 mm、各層2 mm。Iの単位は$mm^4$。中立軸は対称性から中央。**

# 曲げ剛性は、層のEと位置で決まる

$$\varepsilon(z) = \kappa z \rightarrow \sigma_i(z) = E_i \kappa z \quad （\kappa = 1/R：曲率）$$

$$M = \kappa \Sigma(E_i I_i) \rightarrow (EI)eq = \Sigma(E_i I_i)$$

| 構成 | 0° 層のI合計 | 90° 層のI合計 |
|---|---|---|
| A：外側が0° | 6600.00 $mm^4$ | 1733.33 $mm^4$ |
| C：外側が90° | 1800.00 $mm^4$ | 6533.33 $mm^4$ |

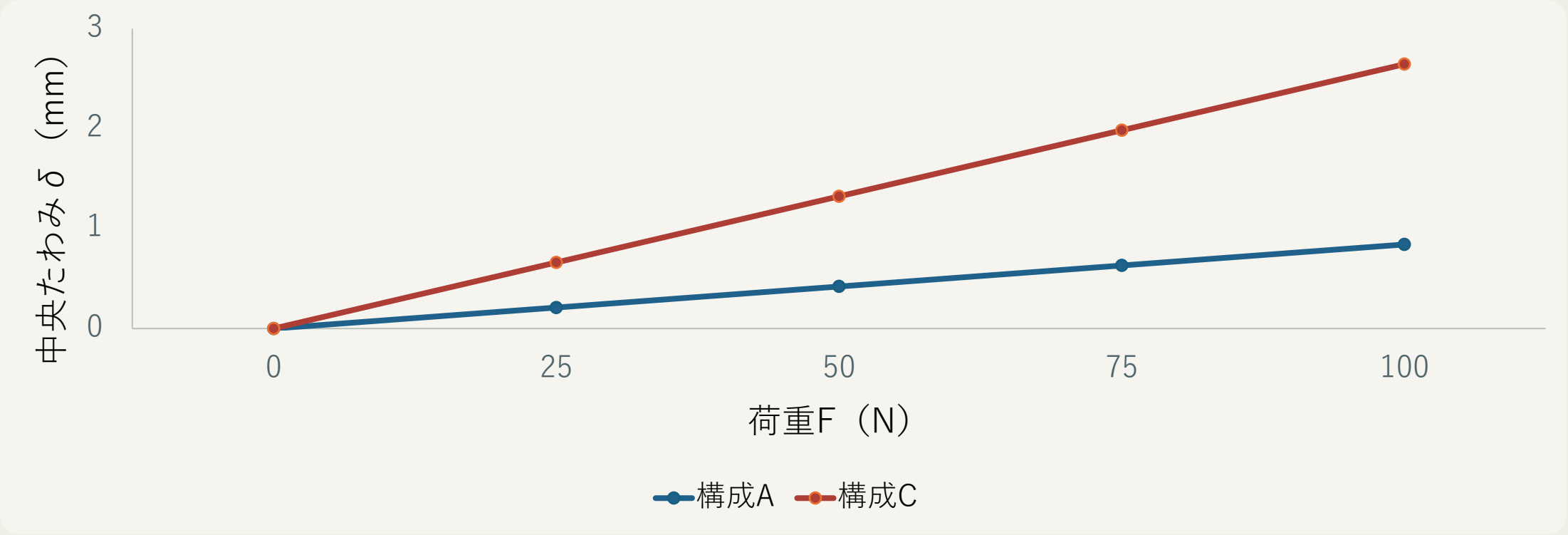
0° ：E = 10000 $N/mm^2$　　90° ：E = 500 $N/mm^2$

**A：$66.87 \times 10^6$ $N \cdot mm^2$　　C：$21.27 \times 10^6$ $N \cdot mm^2$**

**幅一定の弾性帯板。すべり・せん断変形・横方向連成を省略。強度計算ではない。**

# 同じ荷重に対する、たわみを比べる

$\delta = FL^3 / [48(EI)eq]$　　L = 300 mm、中央集中荷重F




**数値・模式図は本教材の説明モデル。特定の樹種・製品の実測値、強度値、設計値ではない。**

# 曲げで外側が効く：積層の意味を言葉にする

**曲げでは、中央から離れるほど伸縮が大きい**

外側の層の向き・Eが曲げ剛性に影響

同じ材料量でも、配置でたわみが変わる

層間で力が伝わることが計算の前提

参照：USDA Wood Handbook (2021)

# DIYで効く寸法：棚の幅を広げるとどうなるか

**同じ中央荷重・EI：$\delta = FL^3 / (48EI)$**

支点間隔 L を2倍 → たわみは8倍

同条件で 0.84 mm → 約6.7 mm

中間支持を増やす判断にもつながる

参照：USDA Wood Handbook (2021)

# 11.3　塗装と表面の仕上げ

## 扱う話題

下地、塗装剤、乾燥、塗り重ね、補修。

## 結論の見通し

使用条件から仕上げを選び、下地処理・塗る回数・待ち時間を製品表示に合わせる。

この節の本編は p.67 から

# 表面と接合部を、使う環境へ合わせる

塗装の目的と、手入れの方法を決める

木口、端面、穴、割れからの水分移動も見る

接着・塗装・保存処理の役割を組み合わせる

# 塗装の目的：見た目、保護、清掃性

着色・つや・木目の見え方を整える

水・光・摩耗や汚れから表面を保護する

拭き取りやすさ・手触り・補修性も考える

屋内／屋外と、使用中の手入れを先に決める

# 表面仕上げの入口：塗る前の木材を整える

**傷・逆目・接着剤の残りを確認**

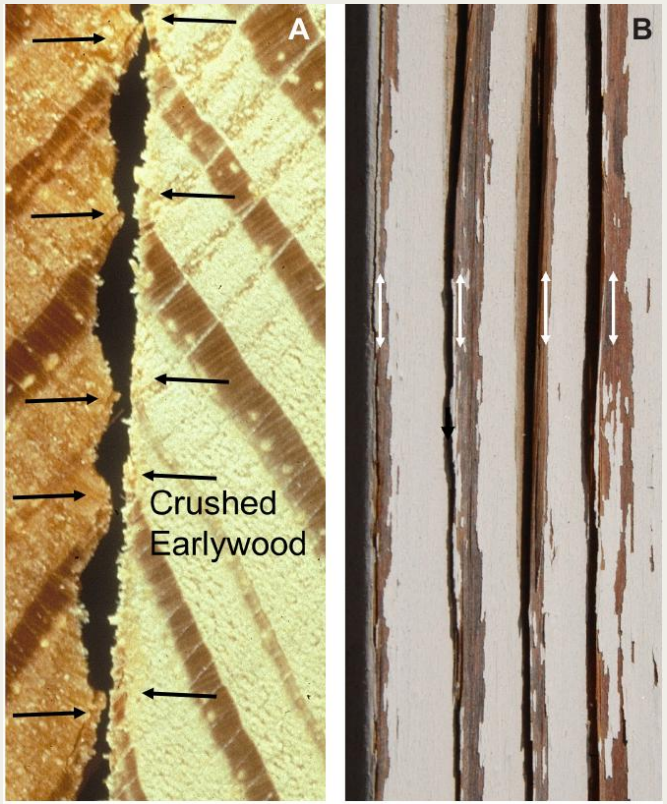
当て木を使い、木目に沿って研磨

粗い傷を順に消し、粉を除去

研磨番手は材・塗料・仕上がりに合わせる

参照：USDA Wood Handbook (2021)

# 加工面のつぶれが、水分で戻ることがある




**写真：早材のつぶれと、濡れた後の表面変化**

塗る前は平らでも、後から凹凸が出る場合

研磨・清掃・試し塗りで状態を確認

生じた凹凸を厚塗りだけで隠さない

図版引用：Hunt (2021), Wood Handbook, Fig. 16–25

原典（図番号・本文を確認）

# 浸透形と、塗膜を作る仕上げ

| 見方 | 例 | 確認点 |
| --- | --- | --- |
| 浸透を主体 | オイル・一部のステイン | 汚れ、撥水、再塗装 |
| 塗膜を形成 | ニス・塗りつぶし塗料 | 摩耗、割れ、剥がれ |
| 着色の機能 | 着色用ステイン等 | 保護性能を別に確認 |

**分類は製品により重なる。名称だけで保護性能を決めない。**

# DIYの塗料選び：名前を三つの軸で読む

**見え方：透明なニス／木目を隠す塗料**

保護の仕方：塗膜形成／浸透する仕上げ

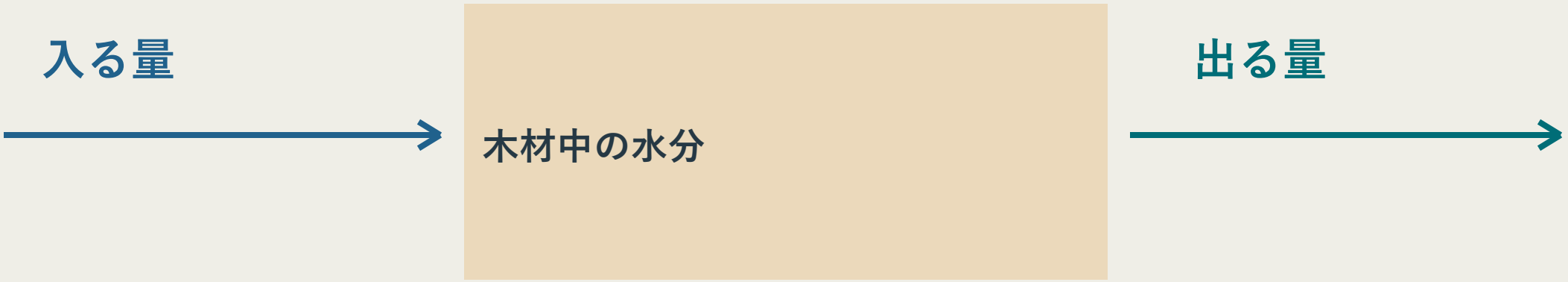
扱い方：水性・油性、1液・2液など

用途：屋内・屋外、家具・床などを確認

参照：USDA Wood Handbook (2021)

# 塗膜は水分移動の速さへ関わる

表面・木口・接合部・割れ：経路も確認する




**水の増減 ＝ 入った量 − 出た量**

水の経路と収支の模式図。流量・拡散係数の実測ではない。

# 水性・油性と、固まり方を分ける

水性／溶剤系：何に分散・溶解しているか

乾燥／反応硬化：どう塗膜・仕上げ層を作るか

アクリル・ウレタン等：主な樹脂の系統

水性塗料でも、硬化後の耐水性は製品で異なる

# 製品例：水性ウレタンニスを2回塗る

**例：アサヒペン「水性ウレタンニス」**

標準は2回塗り（この製品の指定）

薄く均一に塗る → 指定時間乾燥 → 次の塗り

回数・研磨・希釈は、使う製品の表示を優先

参照：アサヒペン公式製品情報（2026-11-01確認）

# 乾燥時間と塗り重ね時間は違う

**同製品の例：夏期の乾燥 30分〜1時間**

塗り重ね：夏期2時間以上／冬期6時間以上

塗布量・温度・湿度などで変わる

触れる・重ね塗り・使用開始を区別する

参照：アサヒペン公式製品情報（2026-11-01確認）

# 木材の動きと、塗膜の傷み

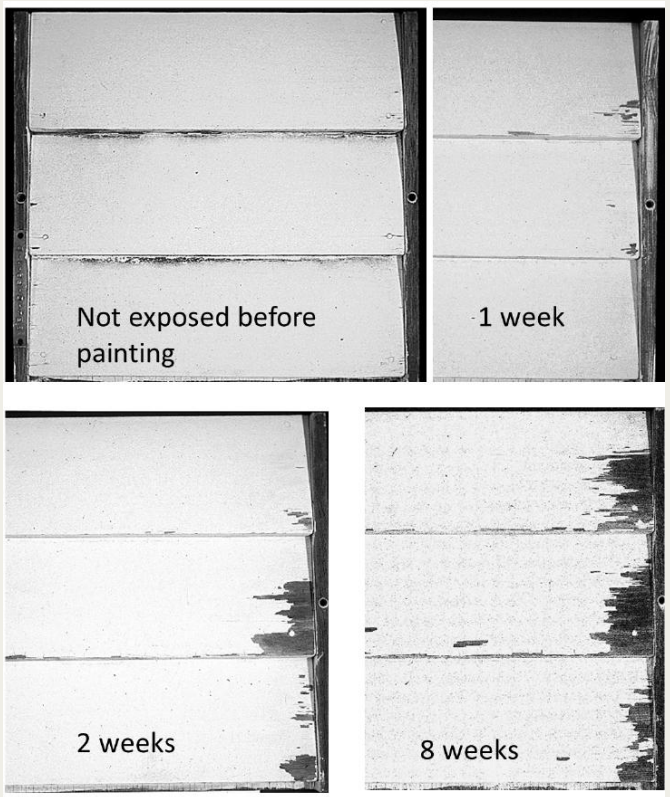
含水率が変わると、木材は方向別に動く

塗膜の割れや剥がれ、水の入口を点検する

塗装は水分移動を遅らせても、完全には止めない

木口・接合部・裏面を含め、濡れ方と乾き方を見る

# 塗装前の屋外放置も、密着性に影響する




**写真：塗装前の日光暴露期間が異なる試験材**

塗装後14年の状態を比較した原著の事例

下地の表面劣化が、後の塗膜へ影響

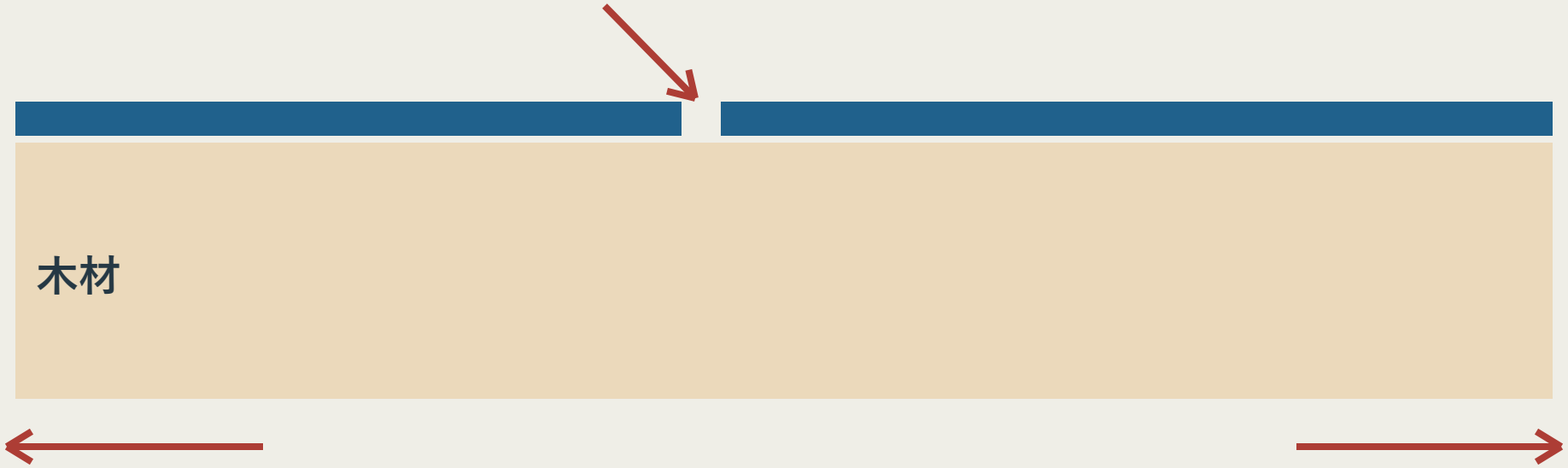
この写真から一律の耐用年数は決めない

図版引用：Hunt (2021), Wood Handbook, Fig. 16–10

原典（図番号・本文を確認）

# 木材の動きと、塗膜の追従

**割れ・剥がれ → 水の経路になり得る**




**水分による方向別の寸法変化 ＋ 塗膜の追従**

**変形は誇張した概念図。図の縮尺から寸法を求めない。**

# 塗膜だけで解決しない：水の入口と出口



**写真：水がたまる納まりでの腐朽・塗膜劣化**

接合部や木口からの吸水に着目

水を切り、乾きやすい配置にする

劣化した木材を塗料で隠して使い続けない

図版引用：Hunt (2021), Wood Handbook, Fig. 16–13

原典（図番号・本文を確認）

# 木口の処理：同じ塗装でも結果が変わる



**写真：手すり部材の25年使用後の比較**

組立て前の木口下塗りの有無を比較

小口・穴・切断後の面を見落とさない

材・環境・製品に合わせて点検・補修

図版引用：Hunt (2021), Wood Handbook, Fig. 16–16

原典（図番号・本文を確認）

# 仕上げ工程と、接着工程の順序

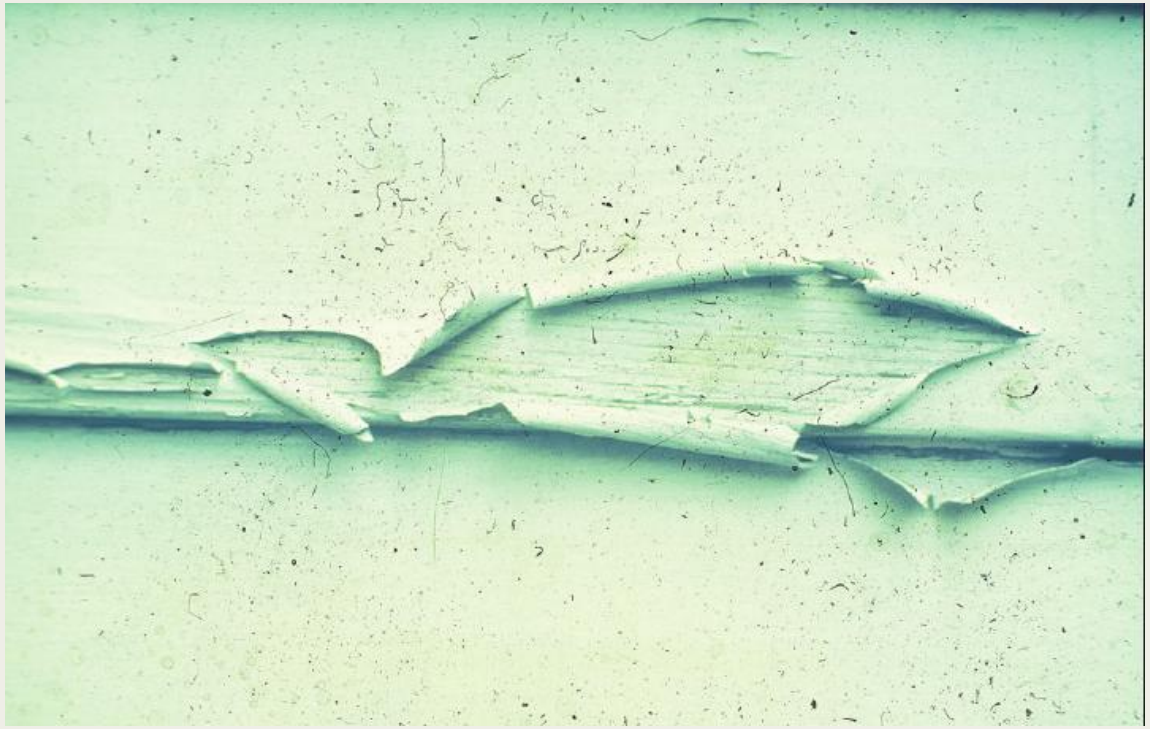
試し塗りで、色・吸込み・手触りを確認する

下地調整、塗布、乾燥・養生を製品に合わせる

接着面は、塗膜を介さず接着できるかを確認する

組立て順序と、接着剤のはみ出しを計画する

# 塗り直し：古い塗膜の上に重ねる前に



**写真：塗膜の層間でのはがれ**

浮き・汚れ・ワックス・下地の劣化を確認

旧塗膜との相性と、必要な除去・研磨を確認

見えにくい所で試し、工程を決める

図版引用：Hunt (2021), Wood Handbook, Fig. 16–26

原典（図番号・本文を確認）

# 塗装と防腐：役割を組み合わせる

通常の仕上げ塗装と、保存処理を区別する

防腐成分を含む塗料も、対象と適用範囲を確認する

保存処理材への塗装は、適合と乾燥条件を読む

どちらも、傷んだ部材の耐力を自動的に回復しない

# 使い終わるまでが塗装：用具と布の処理

**用具の洗浄方法は、塗料の指定に従う**

水性でも、換気・皮膚付着への対策を行う

乾性油を含む塗料の布は、酸化熱がこもる場合

塗料・布は表示と施設の方法に従って処理

参照：太田油脂：塗装用布の取扱い（2026-11-01確認）

# 11.4　棚の作業計画をまとめる

## 扱う話題

材料、接合、仕上げ、採用条件。

## 結論の見通し

棚に求める性能を出発点に、材料と加工順序を一つの計画にまとめる。

この節の本編は p.86 から

# 統合演習：棚の採用条件をまとめる

合板・PB・MDFから候補を比較する

荷重方向、ねじ・接着、端面、濡れ方を対応させる

採用条件と、確かめる情報を一組で書く

# 材料演習6　家具側板の採用条件を考える

条件：室内の箱形収納。側板12 mm、上端面へのねじ留め案

候補：合板・PB・MDF。要素と向き、化粧層を説明

荷重、ねじ・下穴・端距離、拭取り時の濡れを確認

採用条件／不足情報／確かめる試験を対応させる

# 小物棚の作業計画：接着から塗装へ

**仮組み → 接着・圧締 → 所定の養生**

接着剤の残りを除き、表面を整える

端材で試す → 指定回数塗る → 乾燥・養生

製品名・作業日・条件を記録して使用開始

参照：USDA Wood Handbook (2021)

# 材料選択の解説：値と、使う条件

密度の大小だけで、ねじ保持や耐湿性を決めない

方向・厚さ・支点間距離と、試験条件をそろえる

接着の耐水性と、吸水・厚さ膨張・腐朽を分ける

構造用途は製品の等級・表示・適用条件を確認する

# 出来上がりを確認する：見た目と機能の両方

**接合：すき間・ずれ・緩みを確認**

仕上げ：たれ・むら・未乾燥・塗り残しを確認

使用：想定した置き方・荷重・水濡れを確認

補修できるよう、材料と工程の記録を残す

参照：USDA Wood Handbook (2021)

# 統合演習の見直し方

材料名に、方向・厚さ・接合方法を添える

数値には、試験条件と単位を添える

接着層の耐水性と、材全体の水への挙動を区別する

# 材料の構成と、使う条件を一緒に説明する

接着部は、表面・硬化・荷重の条件で評価する

木質材料は、要素・配向・層の位置から読む

次回は、集成材・CLTと建物・資源の評価へ進む

# 参考資料と、製品情報の読み方

Wood Handbook 2021 第10章：接着、強度、耐久性

第16章：塗装、木材の水分、仕上げと保守

コニシ・東亞合成：一般品と改良品を区別する

発表者ノートと配布資料に、参照先と条件を記載

# 参考資料

Wood Handbook 2021 第10章：接着の形成と性能

第11章：木質材料の要素・製法・構成

第12章：木質材料の力学的性質

原典の対象と、製品・方向・湿潤条件を確かめる

# 用語を確認する参照先

日本木材学会・木材教育委員会編「木材学用語集」

用語の意味と、製品の性能・適用条件を区別する

正式課題の配信・提出はTeamsで確認する